



Universitas Bengkulu

- Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil kembali.
- Berguna untuk menghindari penulisan kode berulang (DRY: Don't Repeat Yourself).
- Membuat program menjadi lebih terstruktur dan modular.
- Dalam Python, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci `def`.

Sintaks Dasar:

```
def sapa_pemustaka():  
    print("Selamat datang di Perpustakaan UNIB!")  
  
# Memanggil fungsi  
sapa_pemustaka()
```

- def diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung ().
- Isi fungsi harus diindentasi (masuk ke dalam).
- Fungsi baru akan berjalan jika dipanggil namanya.

- **Parameter:** Variabel yang menerima nilai masukan (argumen) ke dalam fungsi.
- **Return:** Mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggil.

```
def sapa_nama(nama):  
    print(f"Halo, {nama}!")  
  
def tambah(a, b):  
    hasil = a + b  
    return hasil  
  
sapa_nama("Budi")  
total = tambah(3, 5)  
print(f"Total: {total}")
```

- **Variabel Lokal:** Didefinisikan di dalam fungsi, hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut.
- **Variabel Global:** Didefinisikan di luar fungsi, bisa diakses dari mana saja.

```
nama_perpustakaan = "Perpus UNIB" # Global

def cetak_buku():
    judul = "Pengantar Ilmu Komputer" # Lokal
    print(judul, "di", nama_perpustakaan)

cetak_buku()
# print(judul) # Ini akan error!
```

Menerapkan fungsi untuk mencari ketersediaan buku di perpustakaan.

```
katalog = ["Laskar Pelangi", "Bumi Manusia", "Dilan 1990"]

def cari_buku(judul_dicari):
    if judul_dicari in katalog:
        return f"Buku '{judul_dicari}' tersedia."
    else:
        return f"Buku '{judul_dicari}' tidak ditemukan."

print(cari_buku("Bumi Manusia"))
print(cari_buku("Harry Potter"))
```

Menghitung denda keterlambatan pengembalian buku (misal: Rp 1.000 / hari).

```
def hitung_denda(hari_terlambat, tarif_per_hari=1000):  
    if hari_terlambat <= 0:  
        return 0  
    else:  
        denda = hari_terlambat * tarif_per_hari  
        return denda  
  
denda_budi = hitung_denda(3)  
denda_siti = hitung_denda(0)  
print(f"Denda Budi: Rp {denda_budi}")  
print(f"Denda Siti: Rp {denda_siti}")
```

- Fungsi membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil (modular).
- Parameter memungkinkan fungsi menjadi fleksibel dan dinamis.
- Nilai `return` memberikan output yang bisa diolah lebih lanjut.
- Perhatikan scope variabel (lokal vs global) agar tidak terjadi error.